

Tema C3

Problema 3.64 (P). Presupunem că dorim să aproximăm funcția

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & t > 1 \end{cases}$$

pe semi-axa pozitivă $\mathbb{R}_+$ printr-o combinație liniară de exponențiale $\pi_j(t) = e^{-jt}$, $j = 1, 2, \dots, n$, în sensul celor mai mici pătrate (continuu, cu ponderea 1).

- (a) Deduceți ecuațiile normale. Ce legătură are matricea cu matricea Hilbert?
- (b) Utilizați MATLAB pentru a rezolva ecuațiile normale pentru $n = 1, 2, \dots, 8$. Listați n , numărul de condiționare al matricei în norma euclidiană și soluția. Reprezentați pe același grafic aproximanta și funcția exactă pentru $1 \leq n \leq 4$.

(a) Notăm aproximanta $c(t) = \sum_{j=1}^n a_j * e^{-jt}$.

Urmărim ca norma $\|f(t) - c(t)\|$ să fie minimă, mai exact ca $\int_0^\infty (f(t) - \sum_{j=1}^n a_j * e^{-jt})^2 dt$ să fie minimă.

Deci, notăm $G = \int_0^\infty (f(t) - \sum_{j=1}^n a_j * e^{-jt})^2 dt$

Calculăm $\frac{\partial G}{\partial a_k} = 0$, $k = 1..n$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial a_k} \left[\int_0^\infty (f(t) - \sum_{j=1}^n a_j * e^{-jt})^2 dt \right] = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial a_k} \left[\int_0^\infty (f(t))^2 dt - 2 \sum_{j=1}^n a_j \int_0^\infty e^{-jt} f(t) dt + \int_0^\infty \left(\sum_{j=1}^n a_j * e^{-jt} \right)^2 dt \right] = 0$$

$$\Rightarrow -2 \int_0^\infty e^{-kt} * f(t) dt + 2 \sum_{j=1}^n a_j \int_0^\infty e^{-(j+k)t} dt = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{j=1}^n a_j * \int_0^\infty e^{-(j+k)t} dt = \int_0^\infty f(t) * e^{-kt} dt$$

De unde sistemul $Aa = b$ (format din ecuațiile normale) cu

$$A_{kj} = \int_0^\infty e^{-(j+k)t} dt = \frac{e^{-(j+k)t}}{-(j+k)} \Big|_0^\infty = \frac{1}{j+k}$$

$$b_k = \int_0^\infty f(t) * e^{-kt} dt = \int_0^1 e^{-kt} dt = \frac{e^{-kt}}{-k} \Big|_0^1 = \frac{e^{-k}-1}{-k} = \frac{1-e^{-k}}{k}$$

Legatura cu matricea lui Hilbert este urmatoarea:

- Matricea Hilbert este obtinuta dupa formula: $H_{ij} = \frac{1}{i+j-1}$, iar matricea A dupa $A_{kj} = \frac{1}{j+k}$, astfel daca dam valori putem vedea ca matricea A este defapt o parte a matricii lui Hilbert, deci pastreaza simetria specifica acesteia. Pentru $n=3$ avem

$$\text{matricea Hilbert: } \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}, \text{ respectiv matricea } A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}.$$

- Pe langa simetrie, matricea A este formata doar din elemente pozitive si fiind o parte a matricii Hilbert, ea si submatricile ei sunt total pozitive (au determinantul pozitiv).

(b) **Rezolvarea este in fisierul AproximareMCMMP.m**

```
x=linspace(0,5,200);
y=1-heaviside(x-1);
col=hsb(5);
plot(x,y,'color',col(1,:));
hold on

for n=1:8
    A=zeros(n,n);
    b=zeros(1,n);
    for k=1:n
        b(k)=(1-exp(-k))/k;
        for j=1:n
            A(k,j)=1/(j+k);
        end
    end

    a=A\b';

    fprintf('n = %d, numarul de conditionare = %d\n', n, cond(A))
    solutie = a'

    if n<=4
        f = a'*exp(-(1:n)'*x);
        plot(x,f,'color',col(n+1,:));
    end
end

legend('f','aprox1','aprox2','aprox3','aprox4');
hold off
```